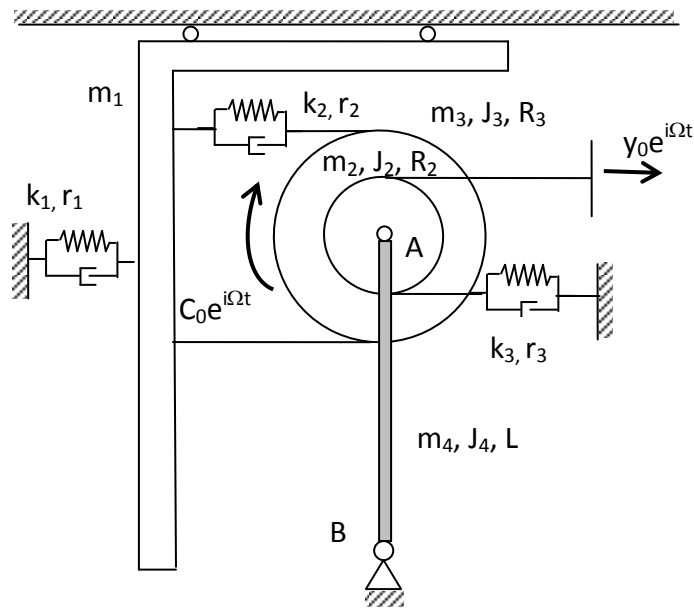


Dinamica dei Sistemi Meccanici

06 dicembre 2012 – tema B

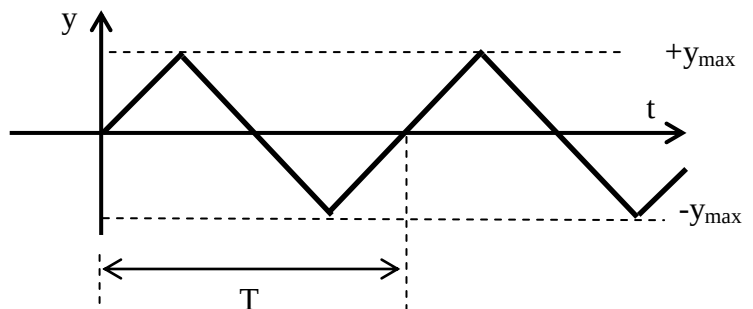


Nel sistema in figura disposto nel piano verticale, i due dischi e l'asta sono corpi rigidi incernierati nel punto A e possono ruotare relativamente.

Si richiede di:

- 1) Scrivere le equazioni di moto del sistema
- 2) Calcolare frequenze proprie e modi di vibrare per il sistema non smorzato
- 3) Calcolare frequenze proprie e modi di vibrare del sistema considerando lo smorzamento
- 4) Calcolare la risposta in frequenza nel campo di frequenze 0-10 Hz con passo 0.01 Hz della rotazione assoluta del disco 2 e della forza trasmessa complessivamente dal gruppo molla-smorzatore k_3/r_3 per una coppia armonica unitaria applicata al disco 3. Salvare il risultato come CNxxx1.fig e CNxxx2.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS456).
- 5) Calcolare la risposta in frequenza nel campo di frequenze 0-10 Hz con passo 0.01 Hz della rotazione assoluta del disco 2 e della forza trasmessa complessivamente dal gruppo molla-smorzatore k_3/r_3 per uno spostamento impresso armonico unitario. Salvare il risultato come CNxxx3.fig, CNxxx4.fig
- 6) Calcolare la storia temporale della forza trasmessa dal gruppo molla-smorzatore k_3/r_3 per effetto della azione contemporanea dello spostamento impresso indicato in figura (forma d'onda triangolare simmetrica, periodo T, ampiezza y_0) e di una coppia armonica di ampiezza 25 Nm, fase $\pi/6$ e di frequenza $f_c=2.5$ Hz. Salvare il risultato come CNxxx5.fig
- 7) Calcolare la componente orizzontale della reazione vincolare nella cerniera B alla base dell'asta, nella condizione di forzamento descritta al punto 6. Salvare il risultato come CNxxx6.fig.

$m_1 = 20 \text{ kg}$	$J_2 = 0.2 \text{ kgm}^2$	$r_1 = 1 \text{ Ns/m}$
$m_2 = 5 \text{ kg}$	$J_3 = 1.25 \text{ kgm}^2$	$r_2 = 1 \text{ Ns/m}$
$m_3 = 10 \text{ kg}$	$J_4 = 0.5 \text{ kgm}^2$	$r_3 = 1 \text{ Ns/m}$
$m_4 = 6 \text{ kg}$	$k_1 = 1000 \text{ N/m}$	$y_0 = 0.1 \text{ m}$
$R_2 = 0.25 \text{ m}$	$k_2 = 1000 \text{ N/m}$	$T = 1.2 \text{ s}$
$R_3 = 0.50 \text{ m}$	$k_3 = 6000 \text{ N/m}$	
$L = 1 \text{ m}$		



Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo

svolgimento dell'esercizio in un file di nome CNxxx.m (es. per Bruni Stefano 123456: BS456.m). Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE compressi in un file di nome CNxxx.zip (o CNxxx.rar) che dovrà essere consegnato mediante upload nel portale dei corsi on-line del Politecnico di Milano. Ogni studente dovrà:

1. collegarsi al sito <http://corsi.metid.polimi.it/> mediante il browser installato sul PC della propria postazione;
2. accedere al portale autenticandosi con la propria matricola e la propria password;
3. selezionare la sezione *Area condivisa* del corso di [2011] DINAMICA DEI SISTEMI MECCANICI (Allievi AUT) (BRUNI STEFANO) e successivamente la cartella CS17 o CT37 in funzione dell'aula in cui è stato svolto l'esame;
4. selezionare la cartella *Appello: 06 dicembre 2012 tema B*
5. selezionare la voce *Carica nuovo file*;
6. riempire il campo *Titolo* con la propria sigla CNxxx (es. per Bruni Stefano 123456: BS456);
7. selezionare il file compresso CNxxx.zip con il pulsante *Sfoglia...*
8. confermare l'operazione mediante il pulsante *Invia*.